

Epreuve d'Informatique et Modélisation de Systèmes Physiques

Durée 4h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit (le problème comporte néanmoins un certain nombre d'applications numériques, dont le caractère révèle une certaine importance pour la compréhension de l'ensemble)

Le sujet est composé de parties indépendantes, elles-mêmes composées de sous-parties largement indépendantes.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

Les applications numériques sont attendues avec un (voire deux) chiffres significatifs. Le jury prendra pleinement en compte le fait que l'épreuve est sans calculatrice et de ce fait sera tout à fait tolérant sur la précision des résultats numériques, l'essentiel étant l'ordre de grandeur

Présentation de la problématique AUTOUR DE LA GEOLOCALISATION PAR SATELLITES

La *géolocalisation par satellites* ou GNSS (pour *Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites*) est une technologie permettant à tout utilisateur de déterminer sa position n'importe où sur Terre à l'aide d'un récepteur adapté, qui capte et traite des signaux radio émis par des satellites en orbite autour de la Terre. Il existe quatre grands services de GNSS, dont le *Global Positioning System* (GPS) américain mis en service en 1995, et le système *Galileo* européen, partiellement opérationnel depuis 2016.

1. Fonctionnement

Un système de GNSS repose sur trois constituants principaux (**figure 1**) :

1. une *constellation de satellites*, suffisamment nombreux pour que plusieurs d'entre eux soient en permanence visibles en tout point de la surface de la Terre et qui émettent en permanence des signaux radio contenant des repères temporels et des informations sur leurs localisations ;
2. des *stations de contrôle* au sol, qui suivent les satellites, identifient les erreurs dans les messages qu'ils envoient (sur les positions, vitesses et temps), les corrigent et leur envoient des rectificatifs ;
3. un *récepteur* par utilisateur, qui capte les signaux des satellites et les utilise pour se localiser.

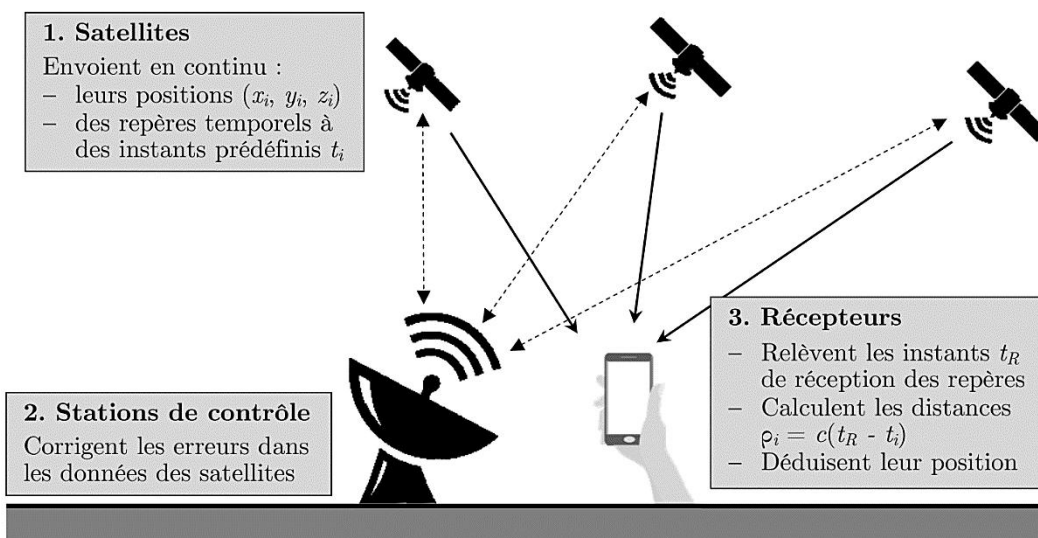
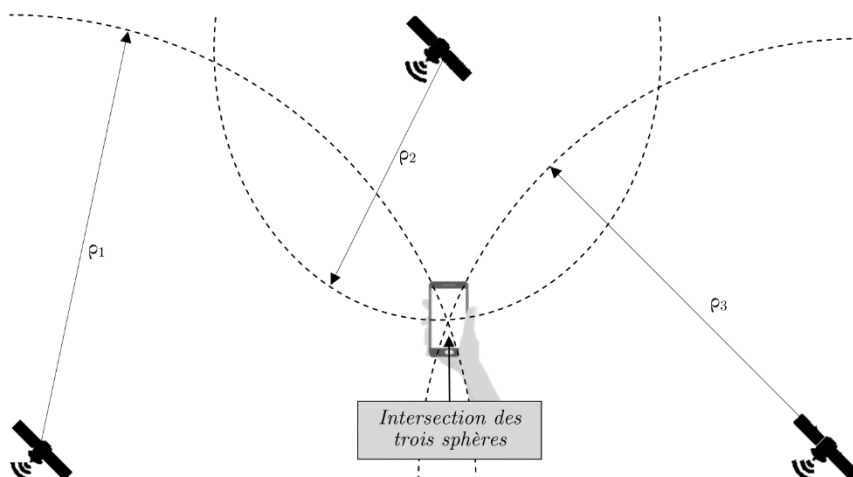


Figure 1 (ci-contre) –
Constituants d'un
GNSS et informations
transmises

Pour se localiser, le récepteur mesure la distance qui le sépare de plusieurs satellites. Il est pour cela muni d'une horloge qui lui permet, lorsqu'il détecte les repères temporels contenus dans les signaux, de relever leur instant de réception t_R . Ces repères étant émis à des instants précis t_i , il en déduit les distances $\rho_i = c(t_R - t_i)$, où c est la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques (**figure 1**). En théorie, le récepteur a besoin d'au moins trois distances pour se localiser. En pratique, compte tenu des imprécisions qui affectent les mesures du temps, il en utilise au moins quatre.



Le calcul géométrique de sa position à partir des distances (et des positions) des satellites s'appelle *trilatération* et est illustré **figure 2**.

Figure 2 (ci-contre) –
Exemple de trilatération
dans le plan

Les avantages de cette technologie sont nombreux : le positionnement est précis (quelques mètres pour la version basique du GPS américain), le service est disponible partout sur Terre sans interruption, l'information est mise à jour en moins d'une seconde une fois que le récepteur est initialisé, et le nombre d'utilisateurs est illimité puisque le récepteur est purement passif (il n'émet rien). La GNSS a ainsi connu un succès considérable : de nos jours, il existe plusieurs milliards de récepteurs GPS.

2. Travail demandé

Ce sujet comporte trois parties indépendantes :

1. la *modélisation des satellites* : il s'agit de prévoir leurs mouvements et de modéliser la propagation des signaux en direction de la Terre ;
2. la simulation du *décodage des signaux*, qui présente une partie du traitement du signal effectué par le récepteur pour identifier les satellites émetteurs ainsi que la distance le séparant de chacun d'eux ;
3. la simulation d'une *recherche d'itinéraires* qui est une application courante des GNSS, avec la recherche d'un plus court chemin et la mise en œuvre de statistiques sur des temps de trajet.

Première partie MODELISATION DES SATELLITES

A. Mouvements et trajectoires

On s'intéresse au mouvement d'un satellite GPS autour de la Terre, dont la trajectoire est circulaire à une altitude $h = 20\,000$ km.

On considère la Terre et le satellite comme des points matériels de masses respectives $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg et $m = 700$ kg.

Le mouvement est plan et circulaire, et on repère la position M du satellite en coordonnées polaires, le centre de la Terre étant l'origine O (**figure 3** ci-contre).

On donne la valeur de la constante de gravitation :
 $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ s.i. ainsi que le rayon de la Terre :
 $R_T = 6400$ km.

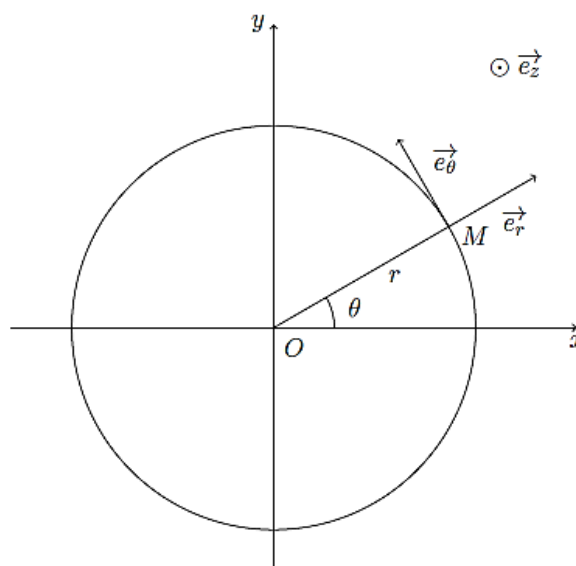


Figure 3 (à droite) – Repérage en coordonnées polaires dans le plan du mouvement

- Q1.** Sans démonstration, écrire l'expression de la force vectorielle subie par le satellite et calculer la valeur numérique de sa norme. Toujours sans démonstration, donner l'expression du champ de gravitation $\vec{g}(M)$ créé par la Terre au point M en fonction de m , M_T , h , R_T et G .
 On pourra utiliser l'aide numérique suivante : $2,6^2 \simeq 6,7$.
- Q2.** En considérant la Terre comme sphérique et de masse volumique uniforme, justifier le fait que son champ de gravitation en un point extérieur à la Terre est le même que celui d'un point matériel situé en son centre affecté de toute la masse de la Terre.
- Q3.** En utilisant la deuxième loi de Newton, justifier :
- la relation $v^2 = \frac{G M_T}{r}$, où v est la vitesse du satellite ;
 - que le mouvement circulaire est nécessairement uniforme.
- Q4.** En utilisant la question précédente, retrouver la troisième loi de Kepler dans le cas circulaire.
- Q5.** Calculer la période de révolution T_{GPS} des satellites GPS en secondes (rappel : $2,6^2 \simeq 6,7$). Comparer cette valeur avec la période d'un satellite géostationnaire.

On donne ci-contre (figure 4) la projection sur la surface terrestre de la trajectoire d'un satellite GPS, et ci-dessous (figure 5), quelques valeurs de latitudes et longitudes.

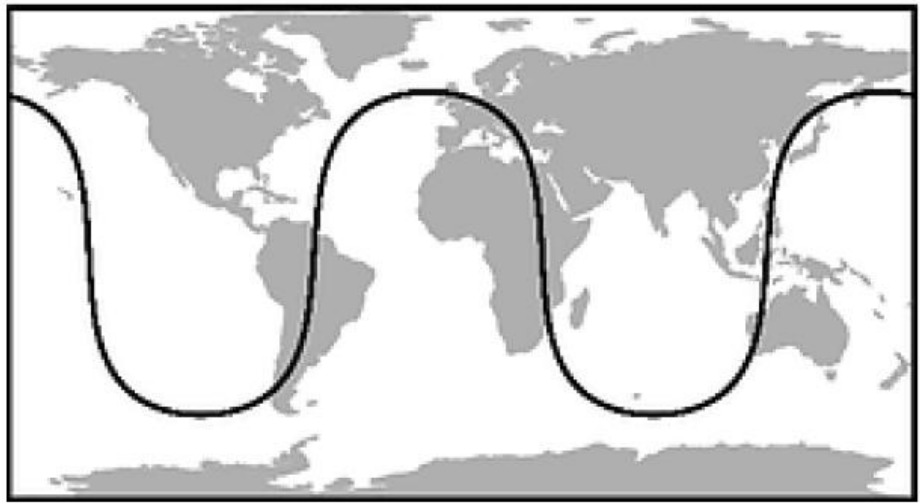


Figure 4 (ci-contre) –
Projection de la trajectoire
d'un satellite GPS

Lieu	Paris	Londres	Édimbourg	New York	Tokyo	Cap Horn
Latitude	48,5° Nord	51,3° Nord	55,6° Nord	40,4° Nord	35,4° Nord	55,6° Sud
Longitude	2,2° Est	0,1° Ouest	3,1° Ouest	74° Ouest	139,4° Est	67,2° Ouest

Figure 5 – Latitudes et longitudes de quelques lieux

- Q6.** Évaluer approximativement (à $\pm 5^\circ$ près) l'inclinaison α du plan de l'orbite du satellite par rapport au plan équatorial.
- Q7.** On admet que le sens de la révolution du satellite est le même que celui de la rotation propre de la Terre. Sur la **figure 4**, ce sens est-il vers la droite ou vers la gauche (une justification, même succincte, est attendue) ? Quelle est la période du phénomène « le satellite se retrouve à la verticale d'un même point de la Terre » ?

B. Propagation du signal

On s'intéresse dans cette partie à la propagation du signal émis par un des satellites. On considérera qu'il s'agit d'une onde électromagnétique de fréquence environ $f = 1600$ MHz. On donne la vitesse de la lumière dans le vide ainsi que la permittivité diélectrique du vide : $c = 3 \cdot 10^8$ m.s⁻¹ et $\epsilon_0 = 8,8 \cdot 10^{-12}$ F.m⁻¹.

- Q8.** En partant des équations de Maxwell, établir l'équation d'onde vérifiée par le champ électrique dans le vide, sans charges ni courants. Quelle est la relation entre μ_0 , ϵ_0 et c ?

On considère que le satellite est à la verticale du récepteur. Localement, à l'échelle du récepteur, on peut modéliser l'onde qui arrive du satellite par une onde plane monochromatique de la forme :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t + kz) \vec{e}_x$$

- Q9.** Faire un schéma où figurent le satellite S , le récepteur R ainsi que la base directe $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Quels sont les direction, sens de propagation et la polarisation relativement à ce système d'axes ?
- Q10.** Vérifier que cette onde est bien solution de l'équation de propagation à une condition près à préciser reliant k , ω et c . Calculer numériquement k et la longueur d'onde λ associée.
- Q11.** Exprimer le champ $\vec{B}$ associé à la propagation de l'onde.
- Q12.** Exprimer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ et en déduire l'expression de la puissance moyenne I par unité de surface associée à la propagation de l'onde.
- Q13.** Au niveau du récepteur, l'amplitude du champ électrique est $E_0 = 2,5 \cdot 10^{-6}$ V.m⁻¹. Calculer numériquement la puissance moyenne par unité de surface à cet endroit. On pourra utiliser l'aide numérique suivante : $2,5^2 \approx 6,3$.
- Q14.** On considère que le satellite émet de manière isotrope. Calculer la puissance P émise par le satellite dans cette hypothèse. Peut-on supposer que la puissance réelle est supérieure ou inférieure à celle-ci ?

C. Décalage dû à la traversée de la troposphère

Les informations reçues par le récepteur provenant d'un des différents satellites permettent de déterminer la distance d entre le satellite émetteur et le récepteur via le temps de propagation Δt . Si on considère que la vitesse de propagation du signal est c (vitesse de la lumière dans le vide), alors $d = c \Delta t$. Cependant, le signal traverse l'atmosphère et la vitesse de propagation dans l'air n'est pas exactement égale à $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$, il y a donc une correction à appliquer. On ne considère dans la suite que les 50 premiers kilomètres d'atmosphère (en partant du sol) que l'on appelle troposphère. On notera L cette longueur. Pour simplifier, on se place dans le cas où le satellite émetteur est à la verticale du récepteur.

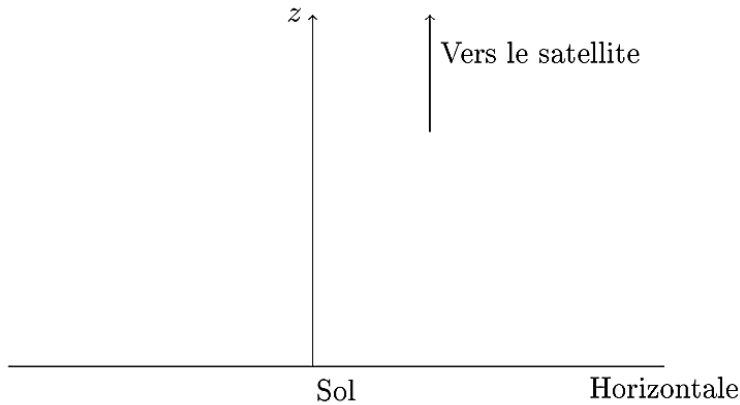


Figure 6 –
Repérage de l'altitude

- Q15.** En considérant l'air comme un gaz parfait, donner l'expression de sa masse volumique ρ en fonction de M_{air} (masse molaire de l'air), P (pression), R (constante des gaz parfaits) et T (température). On donne $M_{\text{air}} = 29 \text{ g.mol}^{-1}$ et $R = 8,3 \text{ si}$. Calculer numériquement la masse volumique de l'air au niveau du sol où on prendra $P = P_0 = 1 \text{ bar}$ et $T = T_0 = 270 \text{ K}$.
- Q16.** La loi de Gladstone donne une relation entre l'indice de réfraction n d'un gaz et sa masse volumique ρ , K étant une constante : $n = 1 + K \rho$. Montrer que, pour un gaz parfait, on peut écrire $n = 1 + K' \frac{P}{T}$. On prendra dans la suite $K' = 7,8 \cdot 10^{-7} \text{ si}$. Quelle est l'unité de K' ?
- Q17.** Montrer que l'expression de la pression P en fonction de l'altitude z dans le modèle de l'atmosphère isotherme s'écrit $P = P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$ et préciser l'expression de H .
- Q18.** On prendra $P(z = 0) = P_0 = 1 \text{ bar}$, $T = 270 \text{ K}$ et $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$. Calculer numériquement H ainsi que la pression à l'altitude de H . Aide numérique : $e^{-1} = 0,37$.
- Q19.** On s'intéresse à la variation de l'indice de réfraction n de l'air en fonction de l'altitude z . Montrer que l'on peut écrire, à partir des résultats précédents :

$$n = 1 + \alpha P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$$

Donner l'expression de α et sa valeur numérique.

- Q20.** Montrer que le temps dt pour traverser verticalement une petite épaisseur d'atmosphère dz s'écrit :

$$dt = \frac{1}{c} \left(1 + \alpha P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right) \right) dz$$

- Q21.** En déduire l'expression littérale du temps Δt nécessaire pour traverser verticalement les $L = 50 \text{ km}$ de la troposphère en fonction de c , L , α , P_0 et H .
- Q22.** En déduire le temps de propagation supplémentaire t_{sup} lors de la traversée de la troposphère par rapport à la même distance parcourue dans le vide. Faire l'application numérique. À quelle erreur sur l'estimation de la distance entre le satellite émetteur et le récepteur cela conduit-il ? Aide numérique : $e^{-6,25} = 0,002$.